CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Practice 3 From the 461 Final الحل

أسئلة فاينل 461 اللي داخلة في الميد فقط

محارب

01 Q1: MCQ حل

#	الجواب	السبب
3	**c. Collision**	تعريف الـ collision: عناصر مختلفة تروح لنفس الخانة.
4	**b**	الـ chaining ما يمنع الـ collision، هو يتعامل معه بعد ما يصير. الثلاثة الباقية تقلل احتمال حدوثه.

02 Q2: Short answers حل

A) **Divide** ثم **Conquer** ثم **Combine**: نقسم المشكلة إلى sub-problems من نفس الشكل، نحلها recursively، ونجمع الحلول.

B) **Merge sort** و **Quick sort**.

المطلوب	القاعدة لـ order m	m = 7
Max number of child	`m`	**7**
Max number of key	`m − 1`	**6**
Min number of key	$\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1$	**3**

أقل عدد مفاتيح 3 لأن أقل عدد أبناء هو $\lceil \frac{7}{2} \rceil = 4$ ، والمفاتيح دايماً أقل من الأبناء بواحد. هذا لكل node غير الـ root. الـ root يكفيه مفتاح واحد.

03 حل Q3: Analysis

السطر	# operations	ليش
`1. w ← 0`	1	.assignment
`2. c ← 1`	1	.assignment
`3. while w < n² do`	`n² + 1`	اللوب يلف `n²` مرة، والمقارنة تنحسب مرة زيادة لما تفشل.
`4. w ← w + 1`	$2n^2$	.assignment + جمع
`5. c ← c * a`	$2n^2$	.assignment + ضرب
`6. return c`	1	.return
Total	**$5n^2 + 4$**	$O(n^2)$

$$T(n) = 1 + 1 + (n^2 + 1) + 2n^2 + 2n^2 + 1 = 5n^2 + 4 \quad \rightarrow \quad O(n^2)$$

الخوارزمية تضرب `c` في `a` عدد `n²` مرة، فترجّع `a` أس `n²`. ما فيها best و worst case مختلفين، لأن عدد اللفات يعتمد على `n` فقط.

لو حسبت حساب `n²` في كل مقارنة كعملية إضافية يصير المجموع `6n² + 5`. النتيجة نفسها: `O(n²)`.

04 حل Q4: B-tree

B-tree من degree 3: مفتاحين على الأكثر في كل node. لما توصل 3 مفاتيح تنقسم والأوسط يطلع للأب.

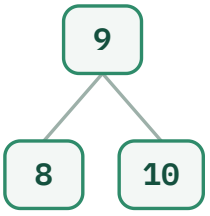
هذا نفس التعريف اللي تأكد من تصحيح ميد 462.

1 Insert 8, 9

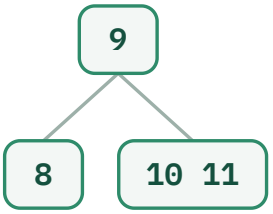


2 Insert 10

تصير `8 9 10` : ثلاث مفاتيح، فتنقسم و 9 يطلع.

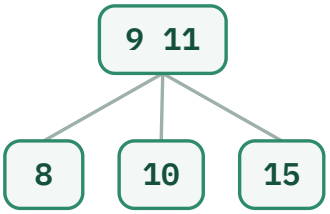


3 Insert 11



4 Insert 15

الورقة تصير `10 11 15`، فتنقسم و 11 يطلع جنب 9.



5 Insert 20 · الشكل النهائي

